

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 246

PHẦN I. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn (6đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khi nói về thang đo nhiệt độ Kelvin và Celsius, kết luận nào sau đây là sai?

- A. Nhiệt độ trong thang đo Kelvin được ký hiệu là T , có đơn vị K..
- B. Một độ chia trên thang nhiệt độ Kelvin có giá trị gấp 273 lần một độ chia trên thang nhiệt độ Celsius..
- C. Mối liên hệ về các giá trị nhiệt độ giữa hai thang đo là: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$..
- D. Nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius được ký hiệu là t , có đơn vị $^{\circ}C$..

loigiaiv Độ chia trong thang nhiệt độ Kelvin và thang nhiệt độ Celsius có độ rộng bằng nhau ($1\text{ K} = 1^{\circ}C$). Do đó, phát biểu khẳng định độ chia này gấp 273 lần độ chia kia là hoàn toàn sai.

Câu 2. Trong thang nhiệt độ Celsius, phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Ký hiệu nhiệt độ là $t(^{\circ}C)$..
- B. Những nhiệt độ thấp hơn $0^{\circ}C$ gọi là nhiệt độ âm..
- C. Nhiệt độ của nước đá đang tan lớn hơn $0^{\circ}C$..
- D. Nhiệt độ sôi của nước lớn hơn $0^{\circ}C$..

Câu 3. Trong công thức tính nhiệt lượng chuyển pha nóng chảy $Q = \lambda \cdot m$, đại lượng λ được gọi là

- A. nhiệt hóa hơi riêng..
- B. nhiệt nóng chảy toàn phần..
- C. nhiệt lượng cần cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy..
- D. nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn..

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn? Nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn:

- A. là nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chất đó ở nhiệt độ nóng chảy..
- B. có đơn vị tiêu chuẩn trong hệ SI là J/kg..
- C. phụ thuộc chặt chẽ vào bản chất cấu trúc của chất rắn..
- D. là nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn khối lượng lượng chất đó ở nhiệt độ nóng chảy..

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng nóng chảy và sự đông đặc?

- A. Đối với một chất rắn kết tinh nhất định, nếu nóng chảy ở nhiệt độ nào thì sẽ đông đặc ở nhiệt độ ấy..
- B. Các chất khác nhau sẽ nóng chảy (hay đông đặc) ở nhiệt độ hoàn toàn khác nhau..
- C. Nhiệt độ của vật sẽ tăng dần trong quá trình nóng chảy và giảm dần trong quá trình đông đặc..
- D. Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ cố định xác định..

Câu 6. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt lượng Q và thực hiện sinh công A , nội năng của một lượng khí biến thiên một lượng tuân theo biểu thức $\Delta U = A + Q$. Khi đó, các dấu đại số của A và Q phải thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?

- A. $Q > 0$ và $A > 0$..
- B. $Q < 0$ và $A > 0$..
- C. $Q < 0$ và $A < 0$..
- D. $Q > 0$ và $A < 0$..

Câu 7. Câu nào sau đây phát biểu về đặc trưng chuyển động của các phân tử là không đúng?

- A. Các phân tử chuyển động hỗn loạn càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao..

- B. Các phân tử chất khí chuyển động hoàn toàn hỗn độn và không dao động quanh một vị trí cố định..
- C. Chuyển động nhiệt hỗn loạn của các phân tử là do lực tương tác phân tử trực tiếp gây ra..
- D. Các phân tử cấu tạo nên vật chất luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng..

Câu 8. Nếu hai vật có nhiệt độ ban đầu khác nhau được đặt tiếp xúc nhiệt với nhau, quá trình truyền nhiệt tự phát giữa chúng sẽ dừng lại khi

- A. một trong hai vật đạt tới vạch mức nhiệt độ 0°C ..
- B. nội năng bên trong của hai vật đạt trạng thái bằng nhau..
- C. nhiệt độ của hai vật biến đổi đạt ngưỡng bằng nhau..
- D. nhiệt dung riêng của hai vật bằng nhau..

Câu 9. Thông thường, một nhiệt kế rượu tiêu chuẩn có giới hạn đo an toàn từ -115°C đến $78,5^{\circ}\text{C}$. Không thể sử dụng chiếc nhiệt kế này để đo đặc chỉ số nhiệt độ nào dưới đây?

- A. Nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn..
- B. Nhiệt độ của khí quyển vùng băng giá..
- C. Nhiệt độ cơ thể của con người..
- D. Nhiệt độ của khối nước đá đang tan..

Câu 10. Cho hằng số nhiệt dung riêng của nước là $4180 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ và ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Tổng nhiệt lượng cần cung cấp để làm cho 10 kg nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ 25°C hóa hơi hoàn toàn là

- A. 26135 J..
- B. 24045 J..
- C. 26135 kJ..
- D. 24045 kJ..

Câu 11. Khi nhiệt độ nội tại của một hệ vật chất bị dãn tăng lên thì

- A. nội năng tổng hợp của vật bị giảm sút..
- B. động năng chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật giảm..
- C. nội năng của vật giữ hằng số không thay đổi..
- D. động năng chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật tăng..

Câu 12. Câu nào sau đây phát biểu định tính về các lực tương tác phân tử là không đúng?

- A. Lực hút phân tử tuyệt đối không bao giờ có thể lớn hơn lực đẩy phân tử..
- B. Lực hút phân tử có thể cân bằng bằng với lực đẩy phân tử..
- C. Lực tương tác phân tử chỉ đóng vai trò đáng kể khi khoảng cách giữa các phân tử ở rất gần nhau..
- D. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử tùy thuộc khoảng cách..

Câu 13. Người ta thực hiện một công cơ học có độ lớn bằng 360 J nén ép lên một khối khí lí tưởng chứa trong bình, đồng thời truyền cấp thêm cho khối khí một nhiệt lượng bằng 100 J. Độ biến thiên nội năng của khí là

- A. 260 J và nội năng giảm..
- B. 460 J và nội năng tăng..
- C. 500 J và nội năng giảm..
- D. 500 J và nội năng tăng..

Câu 14. Hai chiếc cốc thủy tinh giống hệt nhau chứa nước nóng đóng chung một thềm môi trường xung quanh có suất tỏa nhiệt như nhau. Theo dõi chuyển động nhiệt thấy nước ở cốc thứ nhất nguội đi một lượng 15°C trong vòng 5 phút, trong khi nước ở cốc thứ hai chỉ nguội đi một lượng 10°C cũng trong vòng 5 phút. Nguyên nhân của hiện tượng này là do

- A. lượng nước chứa bên trong cốc thứ hai ít hơn so với cốc một..
- B. nước chứa trong cốc thứ hai có vạch nhiệt độ ban đầu cao hơn cốc thứ nhất..
- C. lượng nước chứa bên trong cốc thứ hai nhiều hơn so với cốc một..
- D. nước chứa trong cốc thứ hai có vạch nhiệt độ ban đầu thấp hơn cốc thứ nhất..

Câu 15. Nhiệt lượng Q cần thiết cung cấp để làm gia tăng nhiệt độ của một khối lượng chất m có nhiệt dung riêng $c \text{ (J/kg}\cdot\text{K)}$ từ thềm nhiệt độ ban đầu t_1 đạt dâng lên tới vạch nhiệt độ t_2 tuân theo công thức là

- A. $Q = mc(t_2 - t_1)$..
- B. $Q = mc(t_2 \cdot t_1)$..
- C. $Q = mc(t_2/t_1)$..
- D. $Q = mc(t_2 + t_1)$..

Câu 16. Ba quả cầu có khối lượng cơ học hoàn toàn bằng nhau, được làm bằng các chất nhôm, sắt và đồng. Biết hằng số nhiệt dung riêng của nhôm là $880 \text{ J}/(\text{kg.K})$, của sắt bằng $460 \text{ J}/(\text{kg.K})$, và của đồng bằng $380 \text{ J}/(\text{kg.K})$. Quả cầu bằng chất nào sẽ có độ tăng nhiệt độ nhiều nhất nếu ta cấp cho chúng cùng một lượng nhiệt lượng như nhau?

- A. Quả cầu bằng Sắt. B. Quả cầu bằng Đồng.
C. Quả cầu bằng Nhôm. D. Cả hai quả cầu Sắt và Đồng tăng như nhau..

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 17. Cung cấp một lượng nhiệt lượng bằng $1,5 \text{ J}$ cho một khối khí lí tưởng chứa bên trong một bình xi-lanh đặt nằm ngang. Khối chất khí giãn nở sinh lực đẩy piston dời chỗ đi được một khoảng hành trình dài 5 cm . Biết lực ma sát xuất hiện cản trở chuyển động ở bề mặt tiếp xúc giữa piston và thành vách xi-lanh có độ lớn hằng số bằng 20 N và diện tích mặt tiết diện ngang của piston cho bằng 1 cm^2 . Xem như piston chuyển động thẳng đều và áp suất khí giữ cố định không đổi trong quá trình giãn nở.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Độ lớn công cơ học do khối chất khí thực hiện sinh ra giải phóng đạt trị số bằng $1,2 \text{ J}$..		
b) Trị số độ biến thiên nội năng ΔU đại số của khối khí nhận giá trị bằng $+0,5 \text{ J}$..		
c) Trong suốt tiến trình giãn nở cân bằng động học, áp suất tĩnh của chất khí duy trì ở mức bằng $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$..		
d) Thể tích không gian hình trụ bên trong lòng xi-lanh đã được mở rộng gia tăng thêm một lượng bằng đúng 5 lít ..		

Câu 18. Một học sinh tiến hành thực hiện đun nóng một khối lượng mẫu nước đá ban đầu từ vạch mốc nhiệt độ nóng chảy 0°C cho đến khi khối đá tan chảy hết hoàn toàn thành nước lỏng rồi tiếp tục nâng nhiệt cho đến khi hóa hơi bão hòa trộn ven ở vạch điểm sôi 100°C . Đồ thị hình vẽ bên biểu diễn mối quan hệ của giá trị lượng nhiệt lượng Q (kJ) mà hệ mẫu chất hấp thụ phụ thuộc đóng theo sự thay đổi nhiệt độ $t(^\circ\text{C})$ của nó. Biết các hằng số kĩ thuật chuyển pha: nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng $3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, hằng số nhiệt dung riêng nước lỏng bằng $4200 \text{ J}/(\text{kg.K})$ và ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong phân đoạn đồ thị kí hiệu từ điểm gốc O đến điểm nút A, khối nước đá thu nhận nhiệt lượng từ nguồn ngoài để thực hiện tiến trình tăng nhiệt độ..		
b) Ngay tại vị trí điểm nút A hiển thị trên trục hoành đồ thị, toàn bộ khối lượng mẫu nước đá đã hoàn toàn chuyển trạng thái sang thể lỏng..		
c) Dựa trên thông số trục năng lượng, khối lượng mẫu nước đá học sinh đem làm thí nghiệm có giá trị khối lượng bằng 60 g ..		
d) Nếu học sinh tiếp tục cấp dòng đun cho đến khi toàn bộ lượng nước lỏng hóa hơi hoàn toàn biến mất khỏi bình thì tổng nhiệt lượng cần thiết phải cung cấp bằng đúng 305 kJ ..		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 19. Bảng số liệu dưới đây ghi nhận giá trị điểm nhiệt độ nóng chảy (đông đặc) tiêu chuẩn của một số đơn chất và hợp chất thông dụng trong tự nhiên:

Chất	Đồng	Vàng	Bạc	Nước	Thủy ngân	Rượu
Nhiệt độ nóng chảy ($^\circ\text{C}$)	1083	1063	960	0	-39	-114

Ở điều kiện môi trường phòng thông thường có vạch nhiệt độ ổn định bằng 25°C , hỏi trong dải các chất trên có tổng cộng bao nhiêu chất tồn tại ở trạng thái thể rắn?

KQ:

--	--	--	--

Câu 20. Giả sử một nhóm học sinh tự sáng chế tạo ra một chiếc nhiệt kế ứng dụng một hệ thang đo nhiệt độ mới cho riêng mình, kí hiệu đặt tên gọi là thang nhiệt độ Z, có đơn vị đo tương ứng ghi là $^{\circ}\text{Z}$. Quy ước thiết lập mốc của thang Z quy định: vạch điểm nước đá đang tan dưới áp suất tiêu chuẩn ứng với trị số -5°Z và vạch điểm hơi nước đang sôi ứng với trị số 105°Z . Nếu đem sử dụng chiếc nhiệt kế mới này đo nhiệt độ một vật thì thấy số hiển thị chỉ vạch mức 61°Z . Hỏi giá trị nhiệt độ của vật đó đóng đổi sang hệ thang đo bách phân Celsius ($^{\circ}\text{C}$) đạt mức bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

Câu 21. Một khối hệ vật nặng cơ học khối lượng bằng 2 kg thu nhận một lượng nhiệt lượng bằng 7600 J từ nguồn ngoài thì ghi nhận thấy nhiệt độ của vật bị gia tăng thêm một lượng bằng 10°C . Tính giá trị hằng số nhiệt dung riêng của chất liệu cấu tạo nên vật đó theo đơn vị tiêu chuẩn J/(kg.K)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 22. Trong thang đo nhiệt độ Fahrenheit áp dụng ở một số quốc gia (xét ở áp suất tiêu chuẩn), nhiệt độ của nước đá đang tan chọn làm mốc vạch 32°F và của nước đang sôi làm mốc vạch 212°F . Công thức chuyển đổi tuyến tính giữa hai thang đo tuân theo phương trình hàm số: $T(^{\circ}\text{F}) = 32 + 1,8 \cdot t(^{\circ}\text{C})$. Hỏi tại trị số nhiệt độ bằng bao nhiêu thì chỉ số hiển thị giá trị nhiệt độ của hai thang đo lượng này hoàn toàn bằng nhau?

KQ:

--	--	--	--

IV. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 23. Người ta cung cấp cho khối khí đựng bên trong xilanh một lượng nhiệt lượng có độ lớn bằng 320 J. Khối chất khí hấp thụ năng lượng và dẫn nở sinh lực đẩy cơ học thực hiện được một lượng công có độ lớn bằng 48 J tác dụng lên ngoại cảnh. Hỏi nội năng của khối khí biến đổi tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu Jun?

Câu 24. Để đun sôi trọn vẹn dung tích thể tích 2 lít nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ ban đầu 23°C , một người sử dụng một chiếc bếp điện thiết kế có hiệu suất biến đổi nhiệt lượng đạt mức bằng 65%. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng 4180 J/(kg.K) và khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 (tương đương trị số 1 kg/lít). Hãy tính toán:

- a) Tổng lượng nhiệt lượng hữu ích tối thiểu cần thiết phải cung cấp truyền vào để đưa khối nước trên đạt tiến đến điểm sôi bão hòa (100°C).
- b) Tổng lượng điện năng lượng toàn phần mà chiếc bếp điện này đã thực hiện tiêu hao trong chu trình đun nước trên.

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 12 — MÃ ĐỀ 246

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

———— **HẾT** ————